

Цель работы: изучить принципы модификации, вставки и удаление записей в наборе данных.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Выполнить задание по условию задачи.

Озаглавьте главную форму своими ФИО, группа.

Протестируйте приложение.

Листинг или ссылка на проект:

MainWindow.xaml.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using ЛБ_27_WPF_DOTMET.Models.DbDataContext;
using ЛБ_27_WPF_DOTMET.Models;
namespace ЛБ_27_WPF_DOTMET
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void StudentGrid_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            using (DbDataContext db = new DbDataContext())
            {
                StudentGrid.ItemsSource = db.Set<Student>().ToList();
            }
        }

        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            AddStudent addStudent = new AddStudent();
            addStudent.Show();
            this.Close();
        }

        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Student student = (Student)StudentGrid.SelectedItem;
            AddStudent addStudent = new AddStudent(student, true);
            addStudent.Show();
            this.Close();
        }

        private void Button_Click_2(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Student student = (Student)StudentGrid.SelectedItem;
```

```

        using (DbContext db = new DbContext())
        {
            Student studentDel = db.Set<Student>().Where(s => s.Id ==
student.Id).FirstOrDefault();
            Session sessionDel = db.Set<Session>().Where(s => s.StudentId ==
studentDel.Id).FirstOrDefault();
            if (sessionDel != null)
            {
                db.Set<Session>().Remove(sessionDel);
            }
            db.Set<Student>().Remove(studentDel);
            db.SaveChanges();
        }
        StudentGrid.Items.Refresh();
        SessionGrid.Items.Refresh();
    }

    private void SessionGrid_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        using (DbContext db = new DbContext())
        {
            SessionGrid.ItemsSource = db.Set<Session>().ToList();
        }
    }
}

```

AddStudent.xaml.cs

```

using System;
using System.Data.Entity.Migrations;
using System.Linq;
using System.Windows;
using ЛБ_27_WPF_DOTMET.Models;
using ЛБ_27_WPF_DOTMET.Models.DbDataContext;
namespace ЛБ_27_WPF_DOTMET
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AddStudent.xaml
    /// </summary>
    public partial class AddStudent : Window
    {
        bool change = false;
        Student not_chanhed_student;
        int student_id;
        public AddStudent()
        {
            InitializeComponent();
        }

        public AddStudent(Student student, bool change)
        {
            InitializeComponent();
            if (student != null)
            {
                not_chanhed_student = student;
                NumBookText.Text = student.Num_book;
                GroupText.Text = student.Group;
                NameText.Text = student.Name;
                YearText.Text = student.Year.ToString();
                student_id = student.Id;
            }

            this.change = change;
        }
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MainWindow main = new MainWindow();
            main.Show();
        }
    }
}

```

```

        this.Close();
    }

    private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        Random rnd = new Random();
        using (DbDataContext db = new DbDataContext())
        {
            if (not_chanhed_student == null)
            {
                not_chanhed_student = new Student();
            }
            not_chanhed_student.Num_book = NumBookText.Text;
            not_chanhed_student.Group = GroupText.Text;
            not_chanhed_student.Name = NameText.Text;
            not_chanhed_student.Year = int.Parse(YearText.Text);

            db.Set<Student>().AddOrUpdate(not_chanhed_student);
            db.SaveChanges();
        }
        using (DbDataContext db = new DbDataContext())
        {
            Student student = db.Set<Student>().Where(s => s.Name ==
not_chanhed_student.Name).FirstOrDefault();

            if (!change)
            {
                Session session = new Session
                {
                    StudentId = student.Id,
                    Informatics = rnd.Next(0, 10),
                    Mathematics = rnd.Next(0, 10),
                    Philosophy = rnd.Next(0, 10),
                };
                db.Set<Session>().Add(session);
            }
            db.SaveChanges();
        }

        MainWindow main = new MainWindow();
        main.Show();
        this.Close();
    }
}

```

Session.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ЛБ_27_WPF_DOTMET.Models
{
    public class Session
    {
        public int Id { get; set; }
        public int Mathematics { get; set; }
        public int Informatics { get; set; }
        public int Philosophy { get; set; }

        public int StudentId { get; set; }
    }
}

```

```
}
```

Student.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```
namespace ЛБ_27_WPF_DOTMET.Models
{
    public class Student
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Num_book { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Group { get; set; }
        public int Year { get; set; }

        public int SessionId { get; set; }
    }
}
```

DbDataContext.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.Entity;
namespace ЛБ_27_WPF_DOTMET.Models.DbDataContext
{
    class DbDataContext:DbContext
    {
        public DbDataContext() : base("connectionString") { }

        public DbSet<Student> Students { get; set; }
        public DbSet<Session> Sessions { get; set; }
    }
}
```

Результат работы программы (копия экрана):

Сушко

— □ ×

Id	Numbook	Name	Group	Year	SessionId
10	1	DKSJK	1	2011	0

Id	Mathematics	Informatics	Philosophy	StudentId
7	9	5	8	10

Add

Delete

Edit

Контрольные вопросы

- Продолжите фразу: Чтобы создать связь между таблицами, сначала нужно...
 - выделить объект Database Diagram;
 - выбрать команду Add New Diagram из контекстного меню (или из меню Data).
- Перечислите основные операции над данными в базе данных типа MS SQL Server.
 - подключение базы данных к приложению;
 - отображение таблиц базы данных на форме;
 - добавление новой записи в базу данных;
 - редактирование записи;
 - удаление записи.

Выводы: я изучил принципы модификации, вставки и удаление записей в наборе данных.